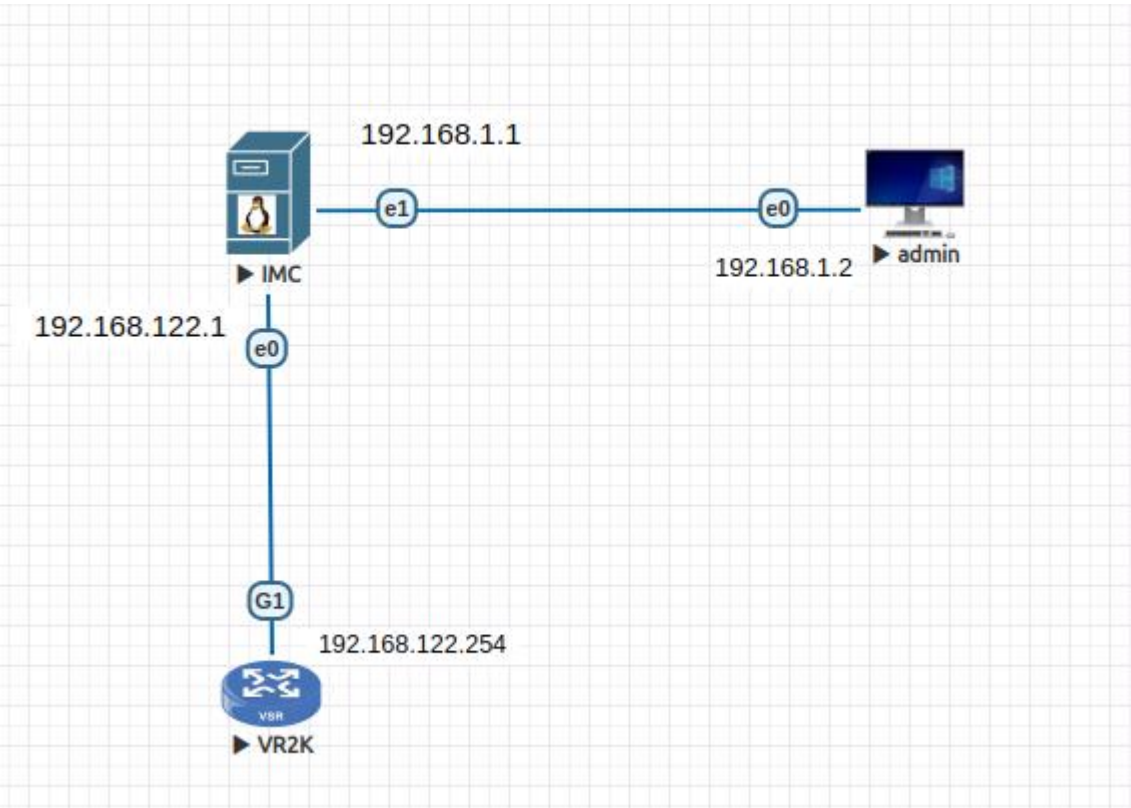
任务 3 IMC 的安装与网络管理的规划与部署

在企业网络管理场景中，为实现对网络设备的集中监控、配置管理及用户接入控制，需部署 H3C 智能管理中心（iMC）系统。本任务基于 CENTOS 环境，完成 iMC 平台及相关组件（PLAT、EIA-TAM、EIA-UAM 等）的安装与升级，并通过配置 SNMP 协议实现 iMC 与网络设备的通信，最终达成设备纳入管理、告警信息收集及用户接入管控的目标。

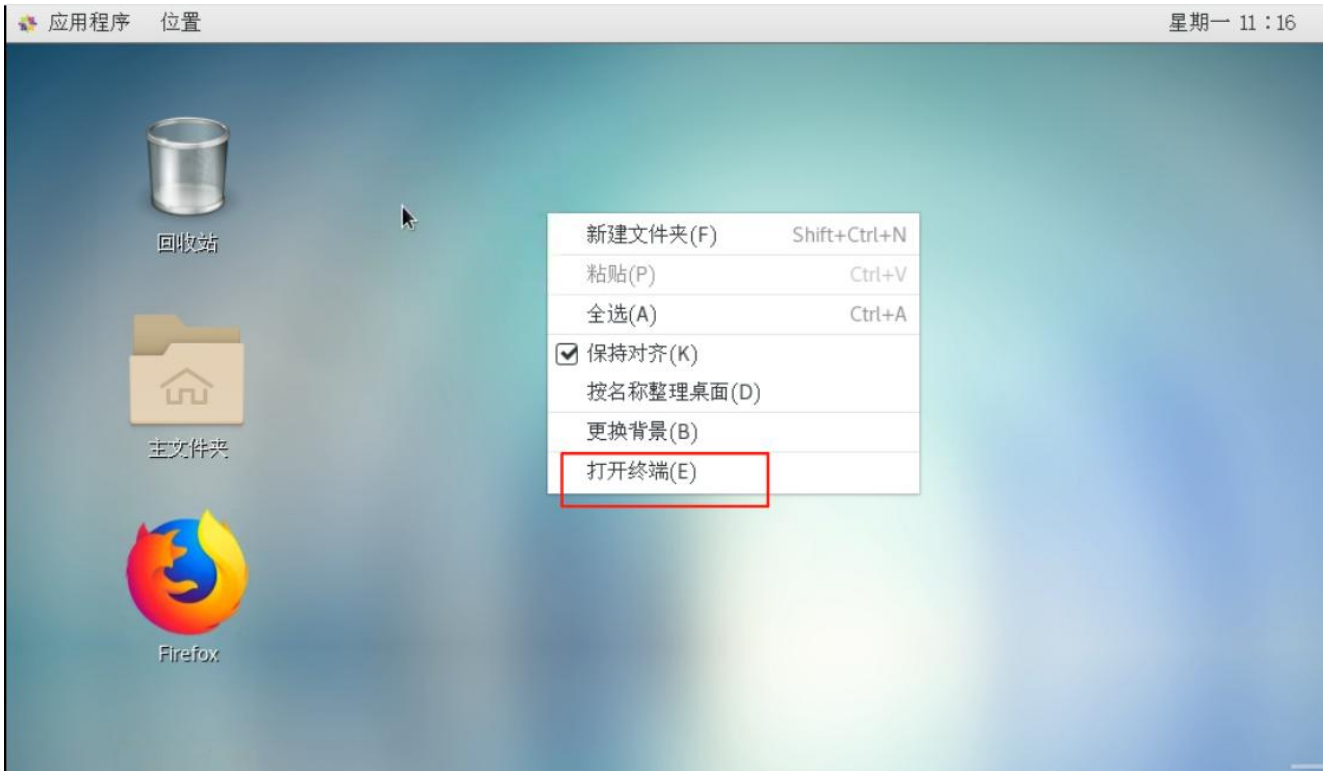
某企业为实现对该网络设备的集中、高效管理，包括资源监控、性能分析、故障告警以及用户接入认证管控等功能，需部署 H3C 智能管理中心（iMC）系统。



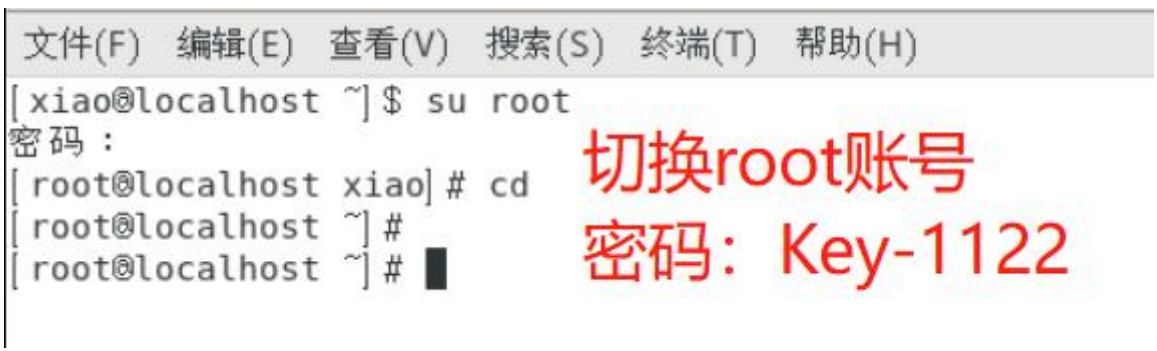
（用户名：xiao　　密码：Key-1122）

【任务实施】

1. 右键选择打开终端



2. 切换 root 账号



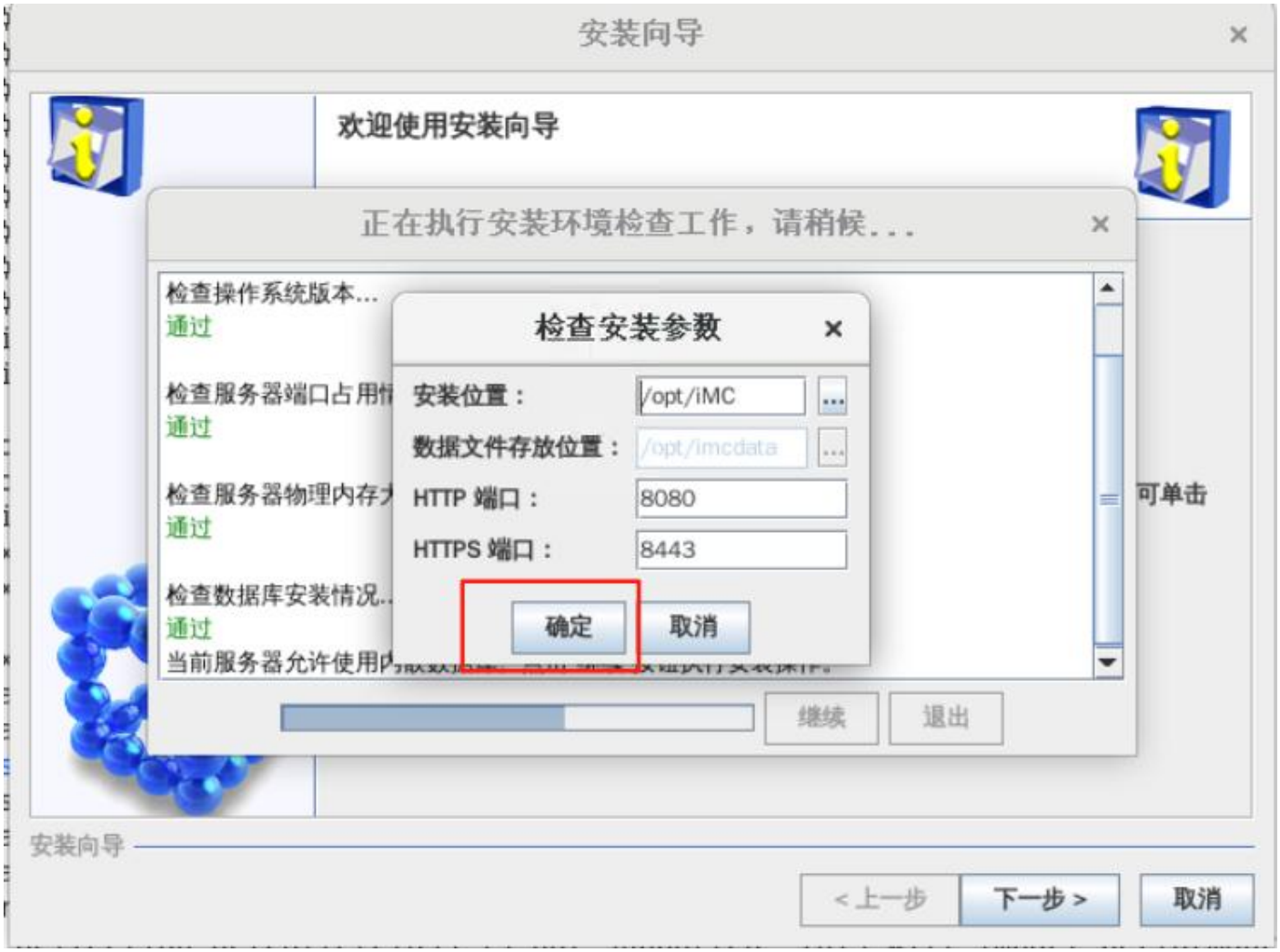
3. 进入到/opt/rpm 中，执行“rpm -ivh --force --nodeps *”命令。

```
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]# cd /opt/rpm
[root@localhost rpm]#
[root@localhost rpm]# rpm -ivh --force --nodeps *.rpm
警告：compat-libcap1-1.10-7.el7.x86_64.rpm: 头V3 RSA/SHA256 Signature, 密钥 ID f4a80eb5: NOKEY
准备中...                          ################################# [100%]
正在升级/安装...
```

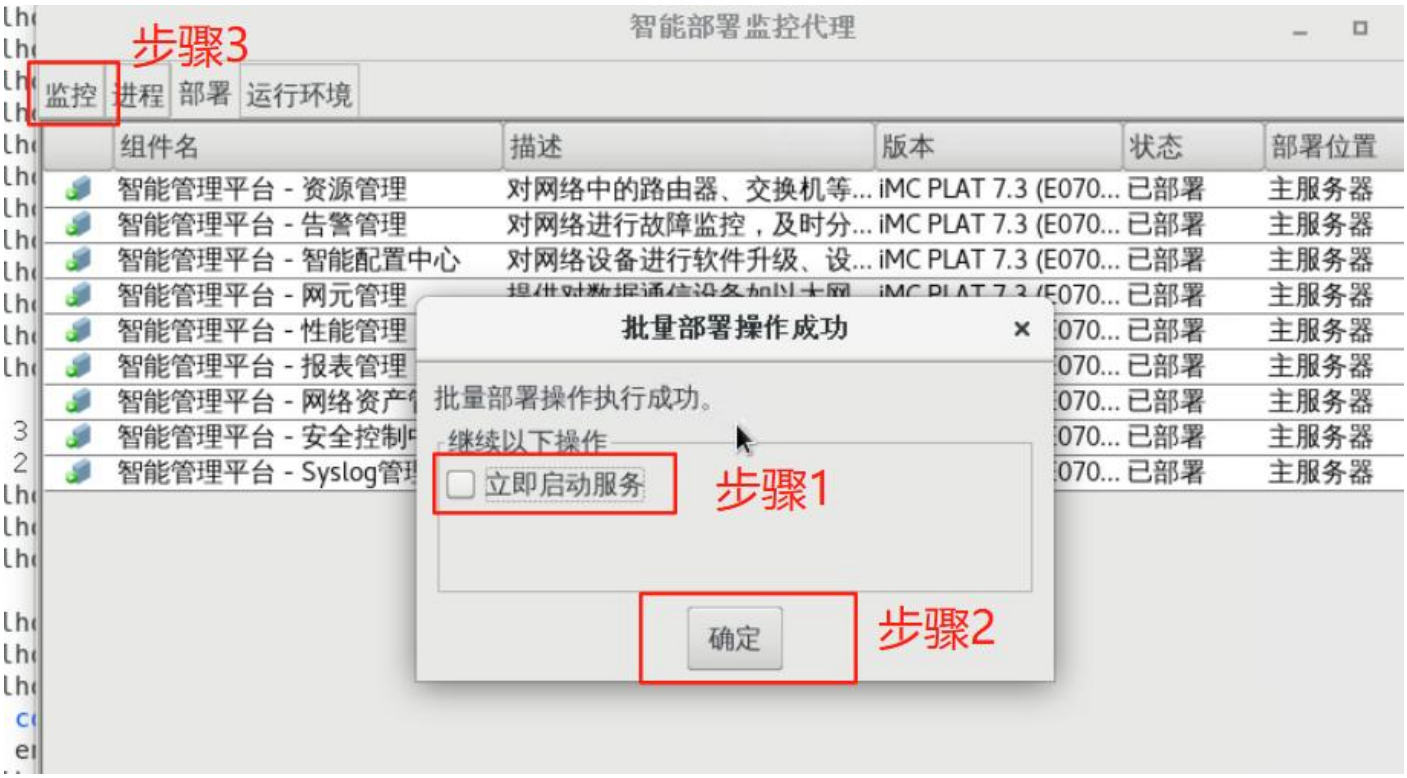
4. 进入到 H3C_iMC_PLAT_7.3_E0706_Standard_linux/linux/install 文件夹，输入“sh install.sh”命令，出现安装页面点击确定

```
[root@localhost opt]# cd /opt/rpm
[root@localhost rpm]#
[root@localhost rpm]# cd /opt/H3C_iMC_PLAT_7.3_E0706_Standard_linux/
[root@localhost H3C_iMC_PLAT_7.3_E0706_Standard_linux]#
[root@localhost H3C_iMC_PLAT_7.3_E0706_Standard_linux]# ll
总用量 4
drwxr-xr-x 3 root root   21 7月  25 2023 linux
drwxr-xr-x 2 root root 4096 4月   7 2021 manual
[root@localhost H3C_iMC_PLAT_7.3_E0706_Standard_linux]# cd linux/
[root@localhost linux]#
[root@localhost linux]# ls
install
[root@localhost linux]# cd install/
[root@localhost install]#
[root@localhost install]# ls
backup.sh  components   install.cfg  installsilence.sh  installslave.sh
common     envcheck.sh  install.sh   installslave.cfg   installslavesilence.sh
[root@localhost install]#
[root@localhost install]# sh install.sh
Loading install wizard ...
WARNING: sun.reflect.Reflection.getCallerClass is not supported. This will impact performance.
```

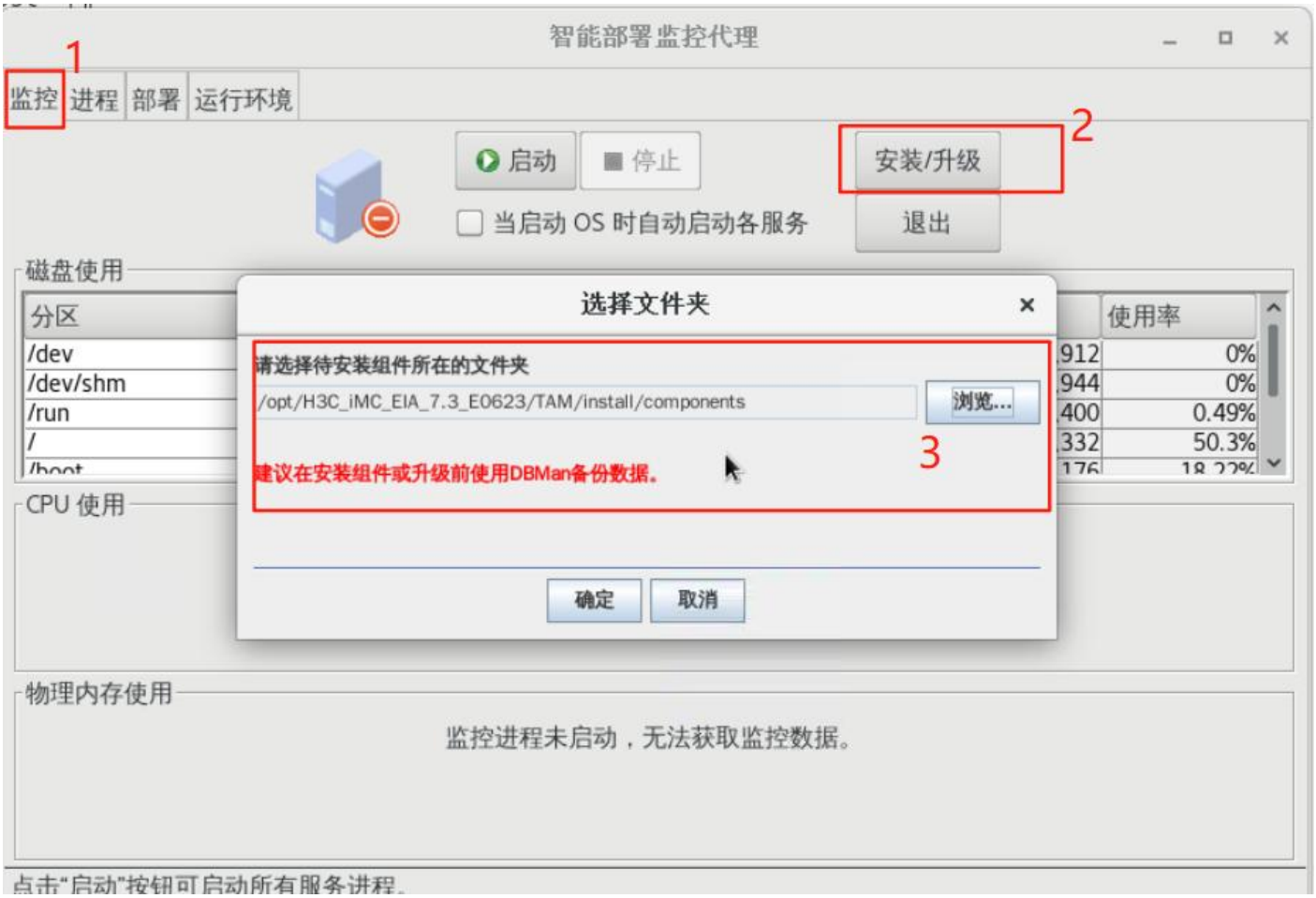
5. 根据需求选择安装位置，点击确定。



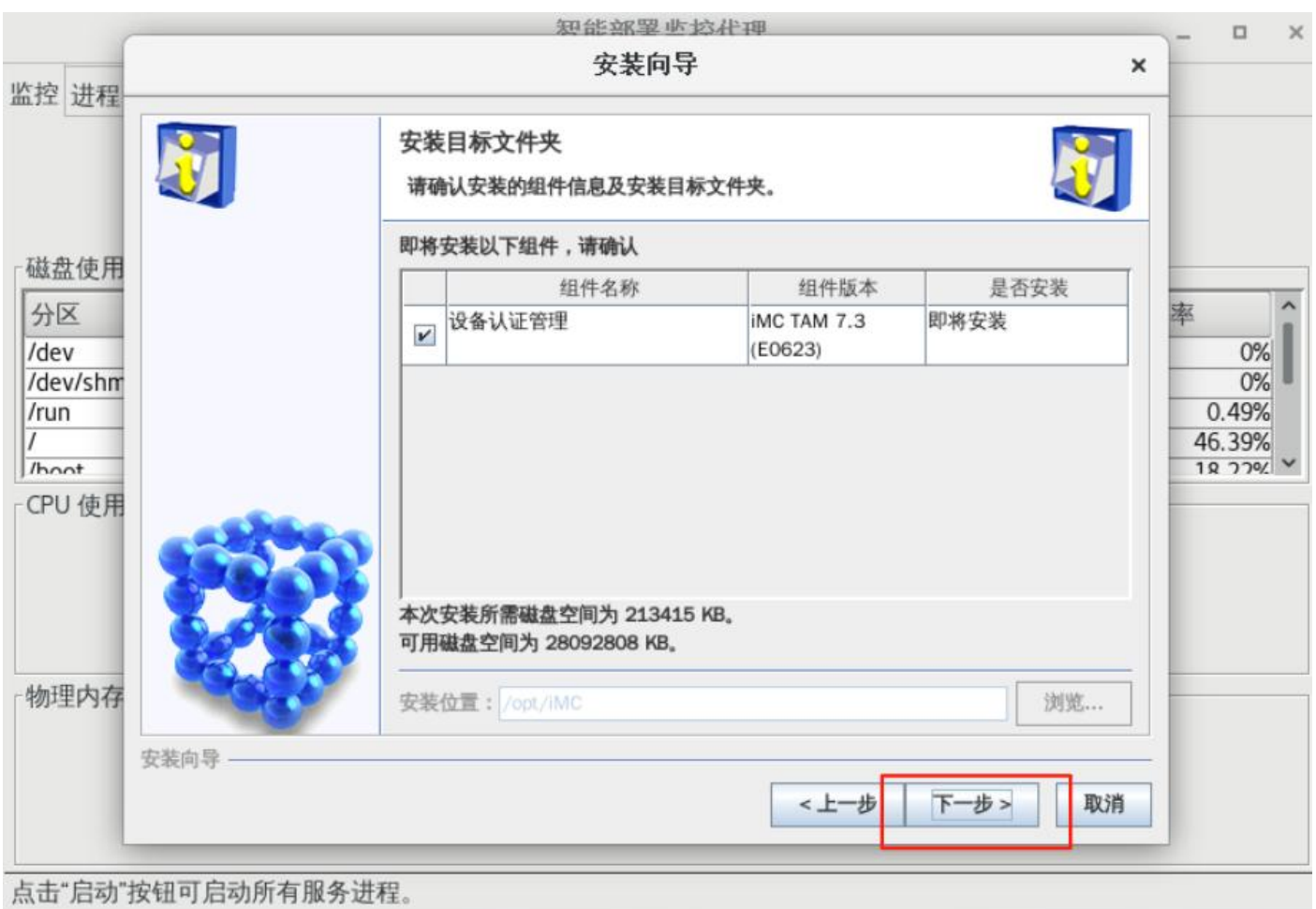
6. 在继续安装/升级前，先去掉勾选启动服务。



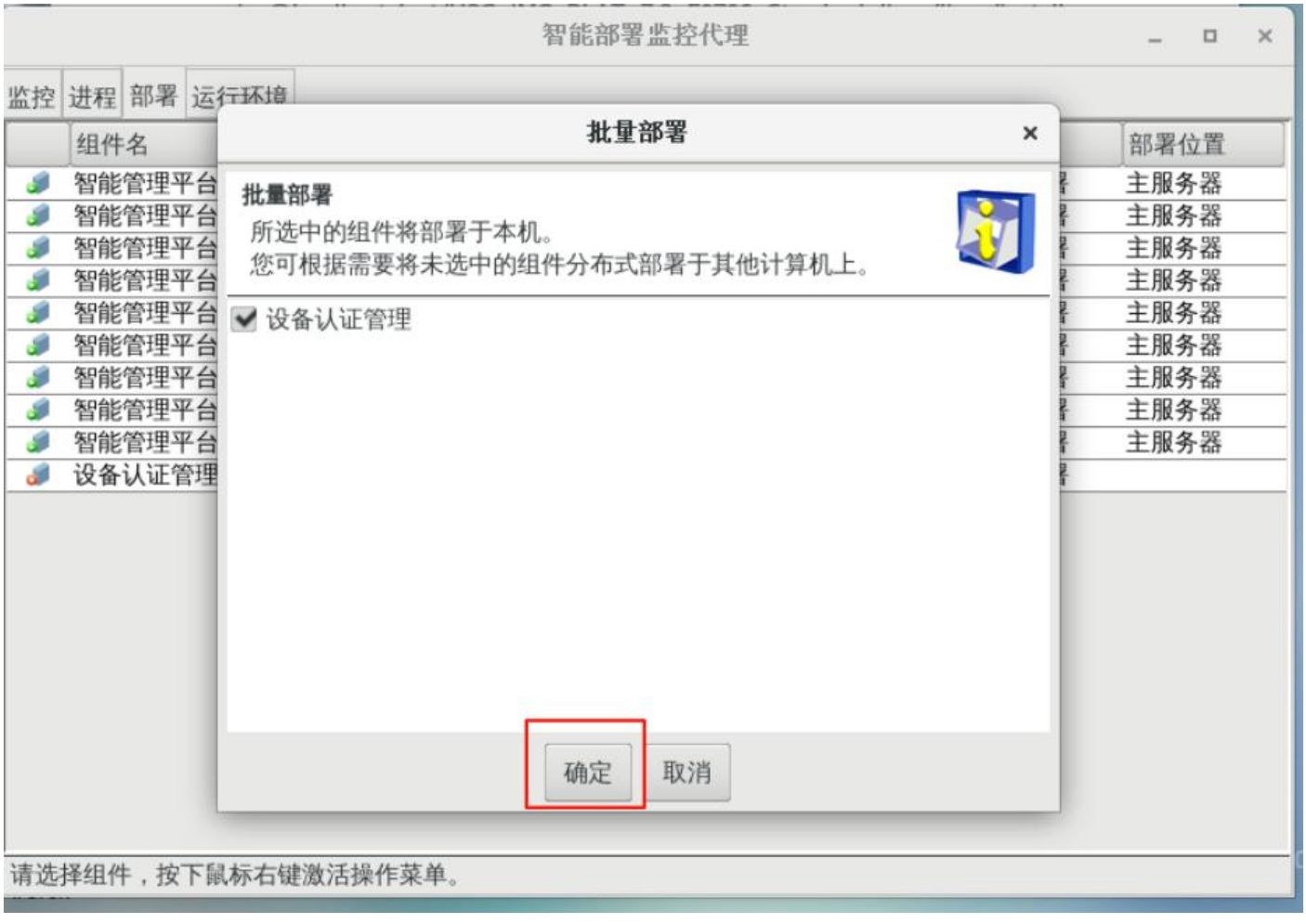
7. 安装升级 H3C_iMC_EIA_7(1).3_E0623 组件 TAM，默认直接点击开始部署就行。

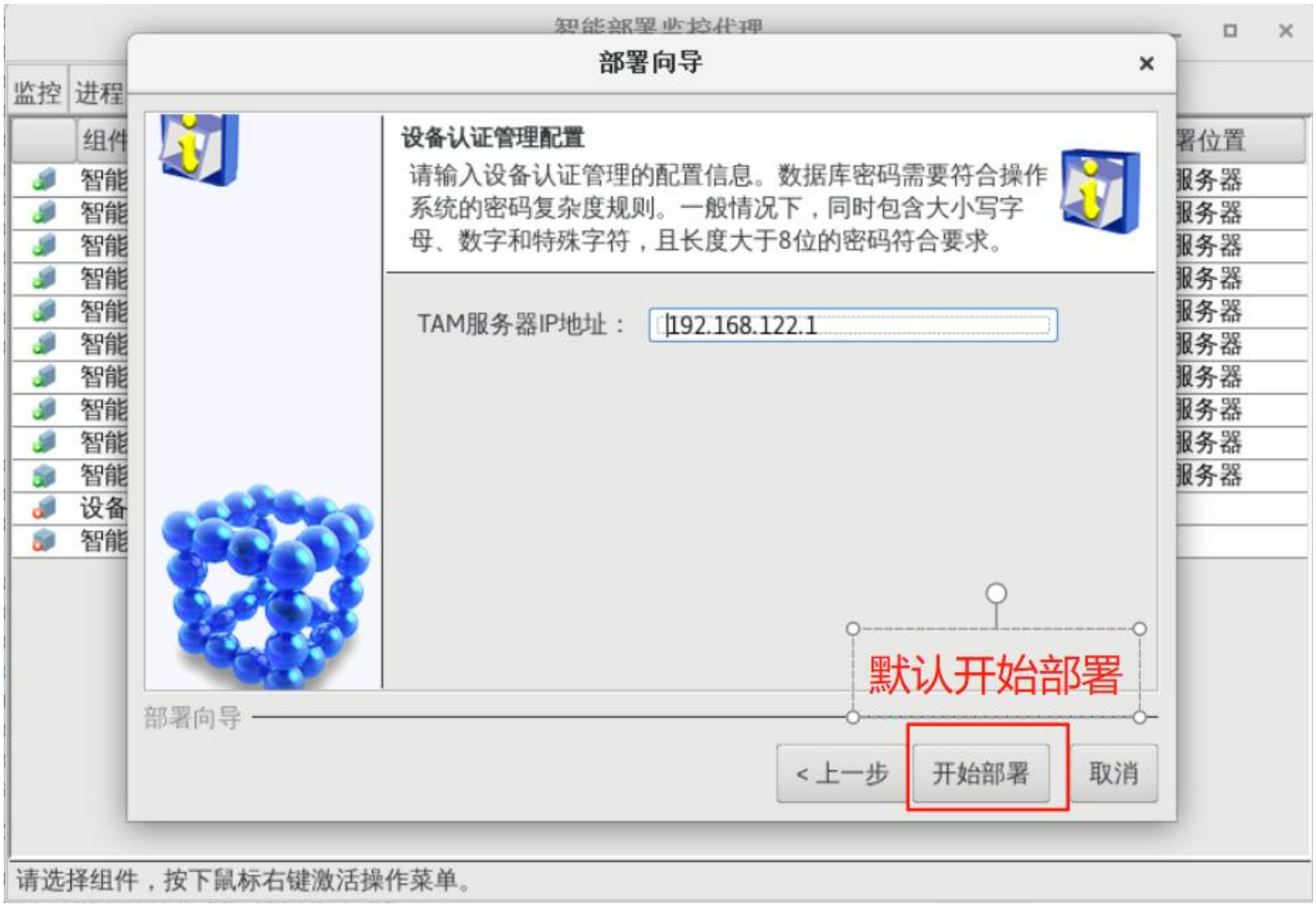

智能部署监控代理
1
监控
进程
部署
运行环境
启动
停止
安装/升级
2
当启动 OS 时自动启动各服务
退出
磁盘使用
分区
使用率
/dev
/dev/shm
/run
/
选择文件夹
请选择待安装组件所在的文件夹
/opt/H3C_iMC_EIA_7.3_E0623/TAM/install/components
浏览...
3
建议在安装组件或升级前使用DBMan备份数据。
确定
取消
CPU 使用
物理内存使用
监控进程未启动，无法获取监控数据。
点击"启动"按钮可启动所有服务进程。

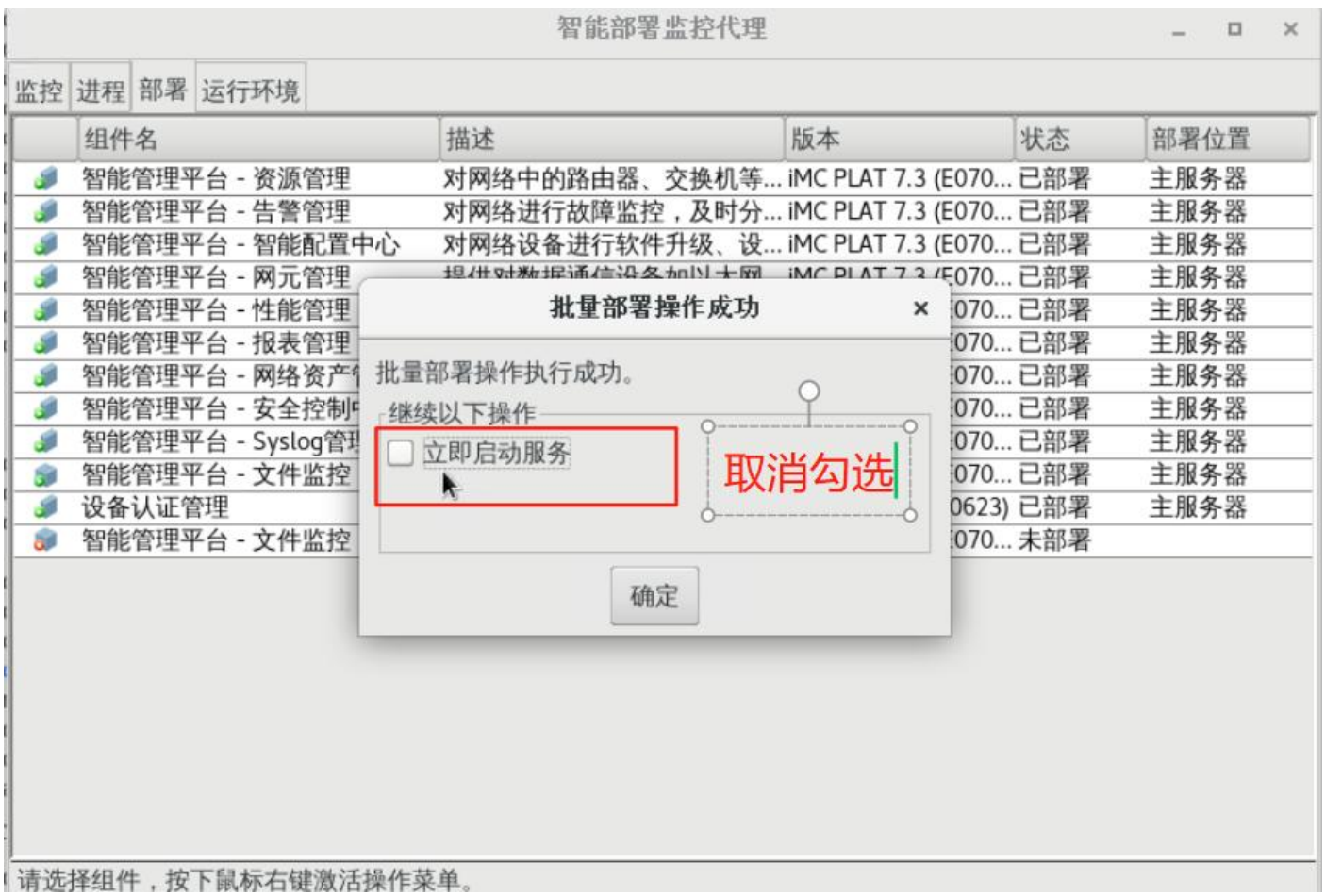
8. 升级安装步骤


安装向导
安装目标文件夹
请确认安装的组件信息及安装目标文件夹。
即将安装以下组件，请确认
组件名称
组件版本
是否安装
设备认证管理
iMC TAM 7.3 (E0623)
即将安装
本次安装所需磁盘空间为 213415 KB。
可用磁盘空间为 28092808 KB。
安装位置：
/opt/iMC
浏览...
安装向导
< 上一步
下一步 >
取消
点击"启动"按钮可启动所有服务进程。

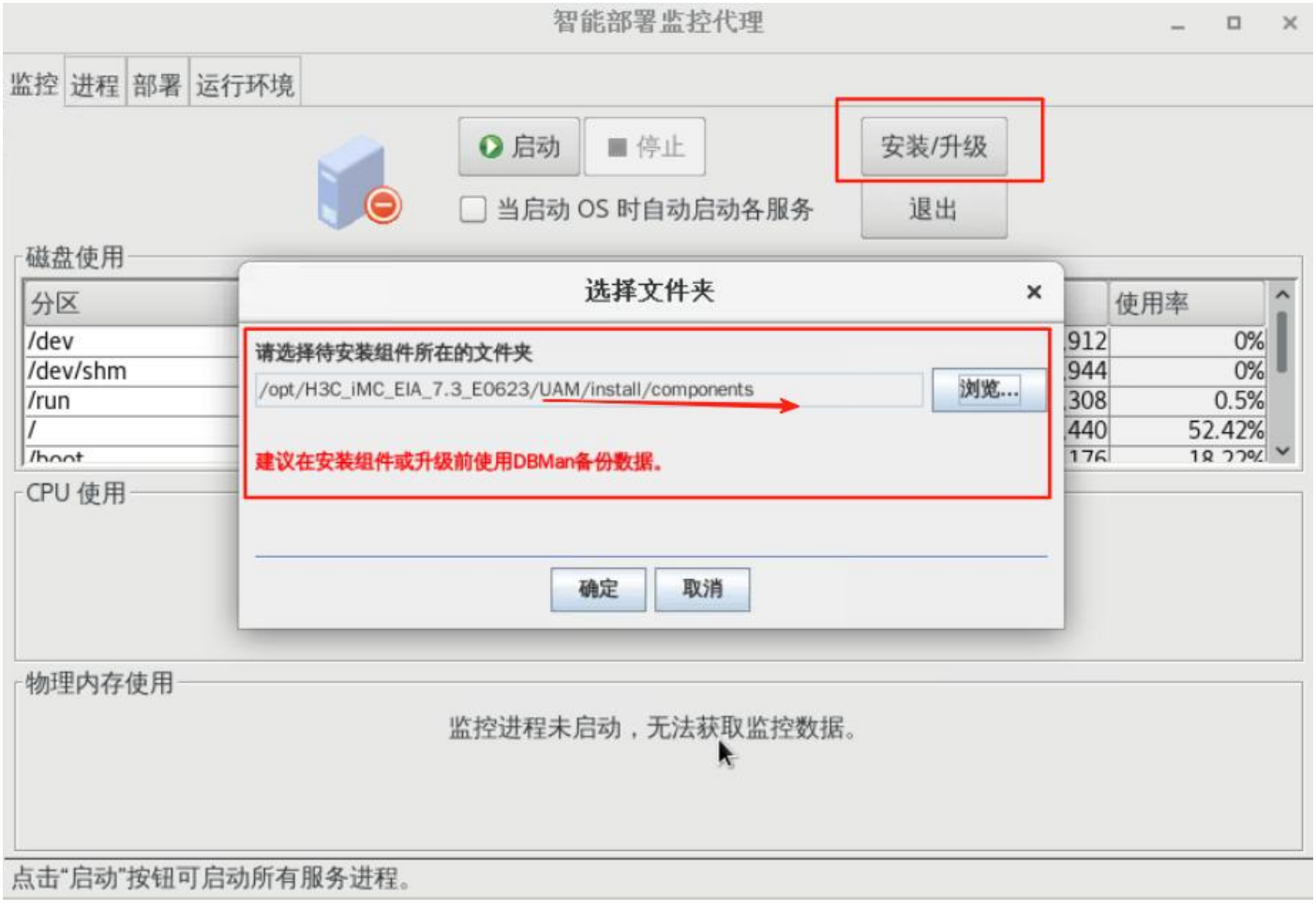
安装向导
部署和升级配置
请选择安装完成后立即执行的部署或升级动作。
立即部署或升级
安装完成后，立即将所有已经安装的组件部署在当前服务器上，或立即执行部署在当前服务器上组件的升级操作。
对中小企业用户，推荐此方式。
如果待升级的组件分布式部署在从服务器上，请在安装完成后，使用从服务器上的部署监控代理执行升级操作。
不立即部署或升级
安装完成后，不立即执行部署或升级操作。需要在主/从服务器上启动部署监控代理并手工执行部署操作。
对大企业和运营商用户，推荐此方式。
安装向导
< 上一步
下一步 >
取消

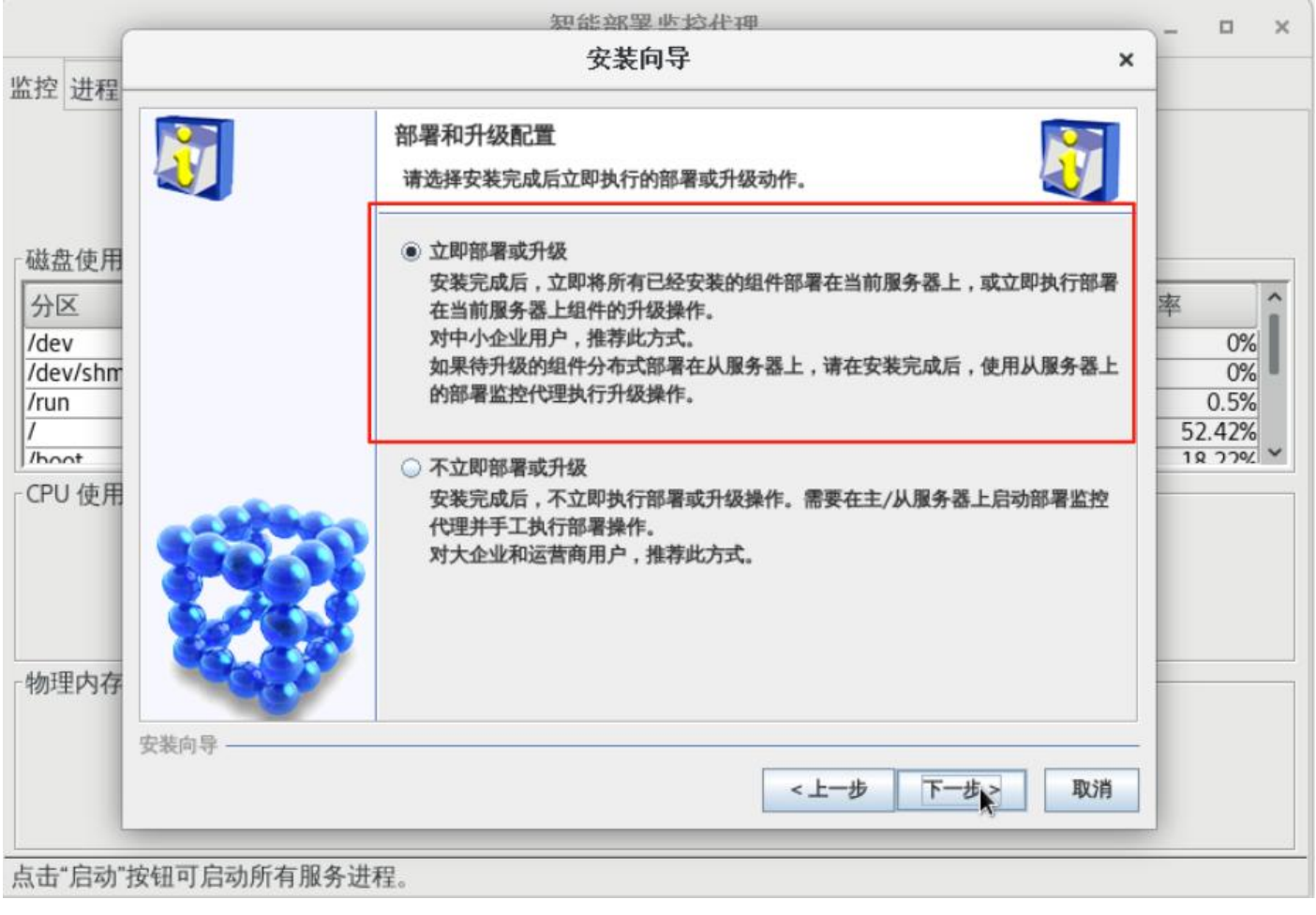

智能部署监控代理
监控
进程
部署
运行环境
组件名
部署位置
智能管理平台
主服务器
设备认证管理
批量部署
批量部署
所选中的组件将部署于本机。
您可根据需要将未选中的组件分布式部署于其他计算机上。
设备认证管理
确定
取消
请选择组件，按下鼠标右键激活操作菜单。





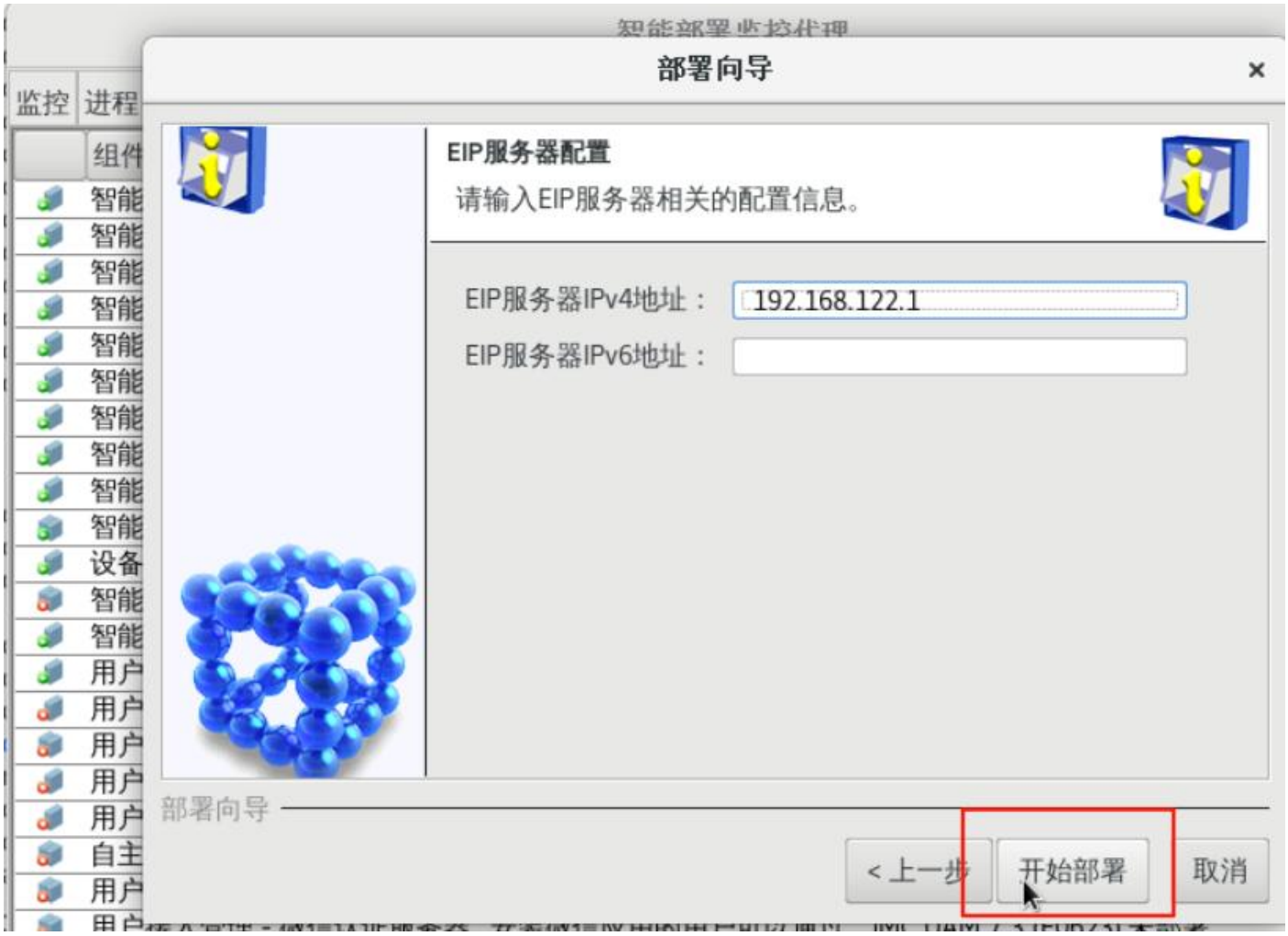
9. 安装升级 H3C_iMC_EIA_7(1).3_E0623 组件 UAM，默认直接点击开始部署就行。

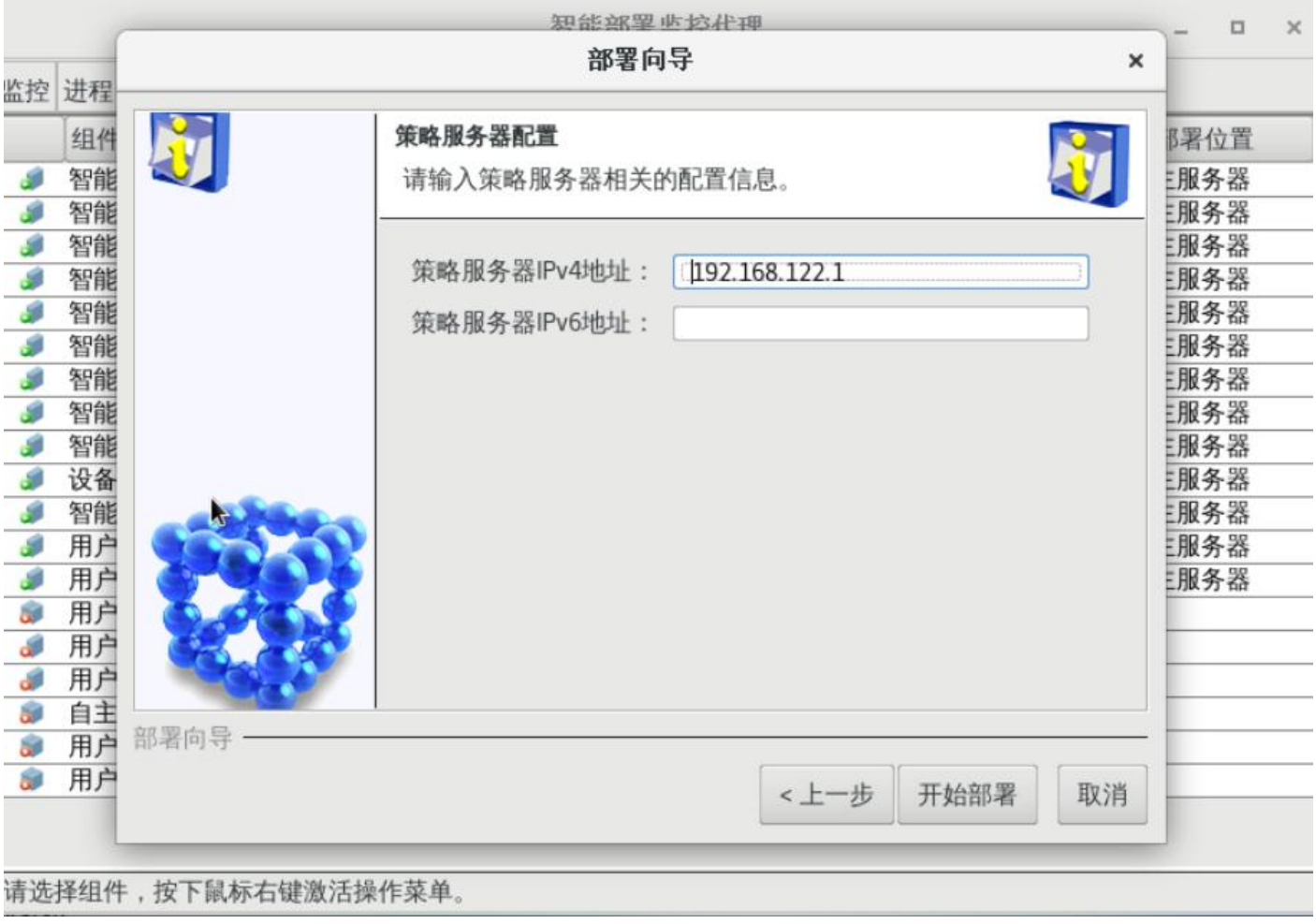

智能部署监控代理
监控
进程
部署
运行环境
启动
停止
安装/升级
当启动 OS 时自动启动各服务
退出
磁盘使用
分区
使用率
/dev
/dev/shm
/run
/
0%
0%
0.5%
52.42%
选择文件夹
请选择待安装组件所在的文件夹
/opt/H3C_iMC_EIA_7.3_E0623/UAM/install/components
浏览...
建议在安装组件或升级前使用DBMan备份数据。
确定
取消
CPU 使用
物理内存使用
监控进程未启动，无法获取监控数据。
点击"启动"按钮可启动所有服务进程。

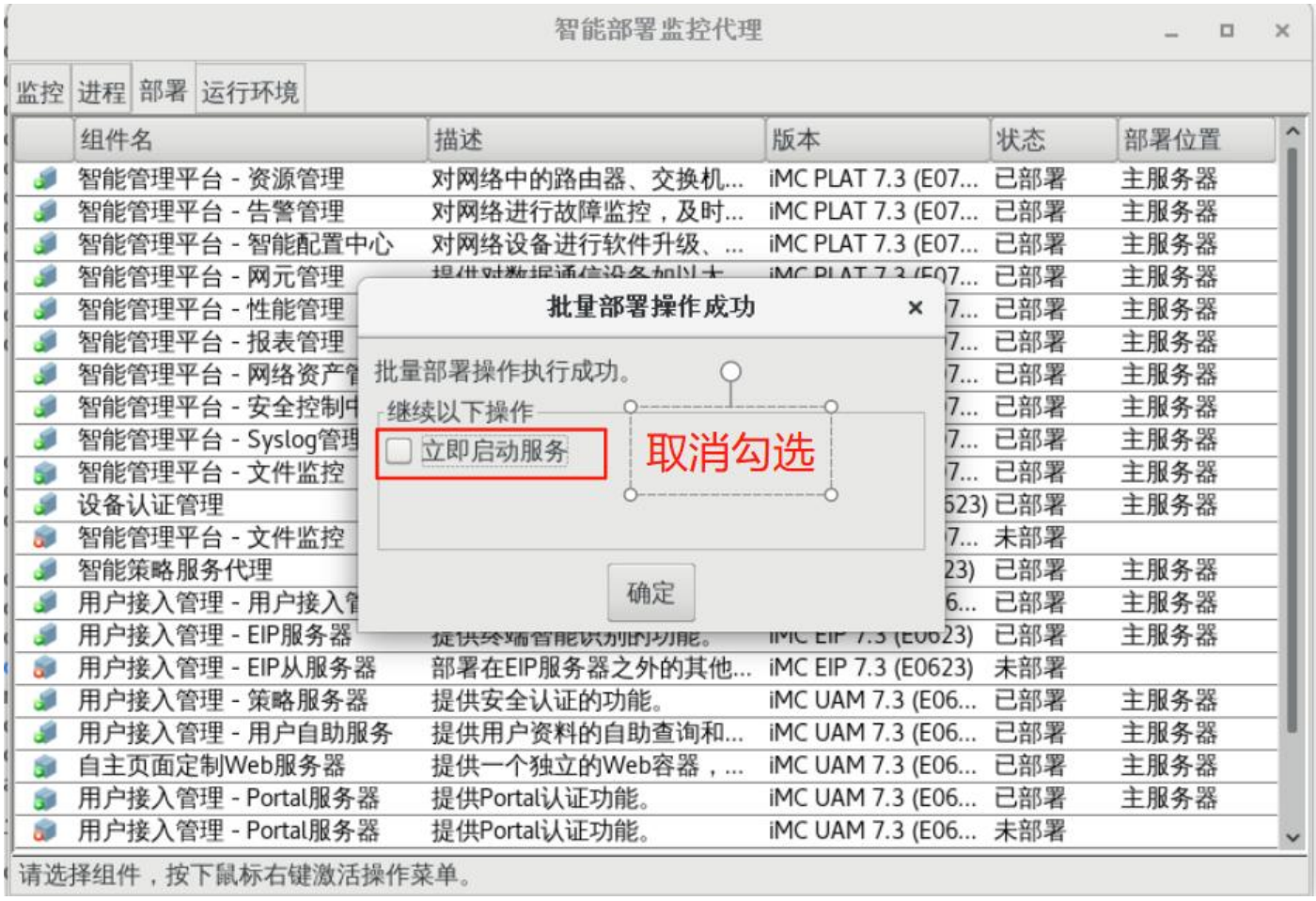

安装向导
部署和升级配置
请选择安装完成后立即执行的部署或升级动作。
立即部署或升级
安装完成后，立即将所有已经安装的组件部署在当前服务器上，或立即执行部署在当前服务器上组件的升级操作。
对中小企业用户，推荐此方式。
如果待升级的组件分布式部署在从服务器上，请在安装完成后，使用从服务器上的部署监控代理执行升级操作。
不立即部署或升级
安装完成后，不立即执行部署或升级操作。需要在主/从服务器上启动部署监控代理并手工执行部署操作。
对大企业和运营商用户，推荐此方式。
安装向导
< 上一步
下一步 >
取消
点击"启动"按钮可启动所有服务进程。

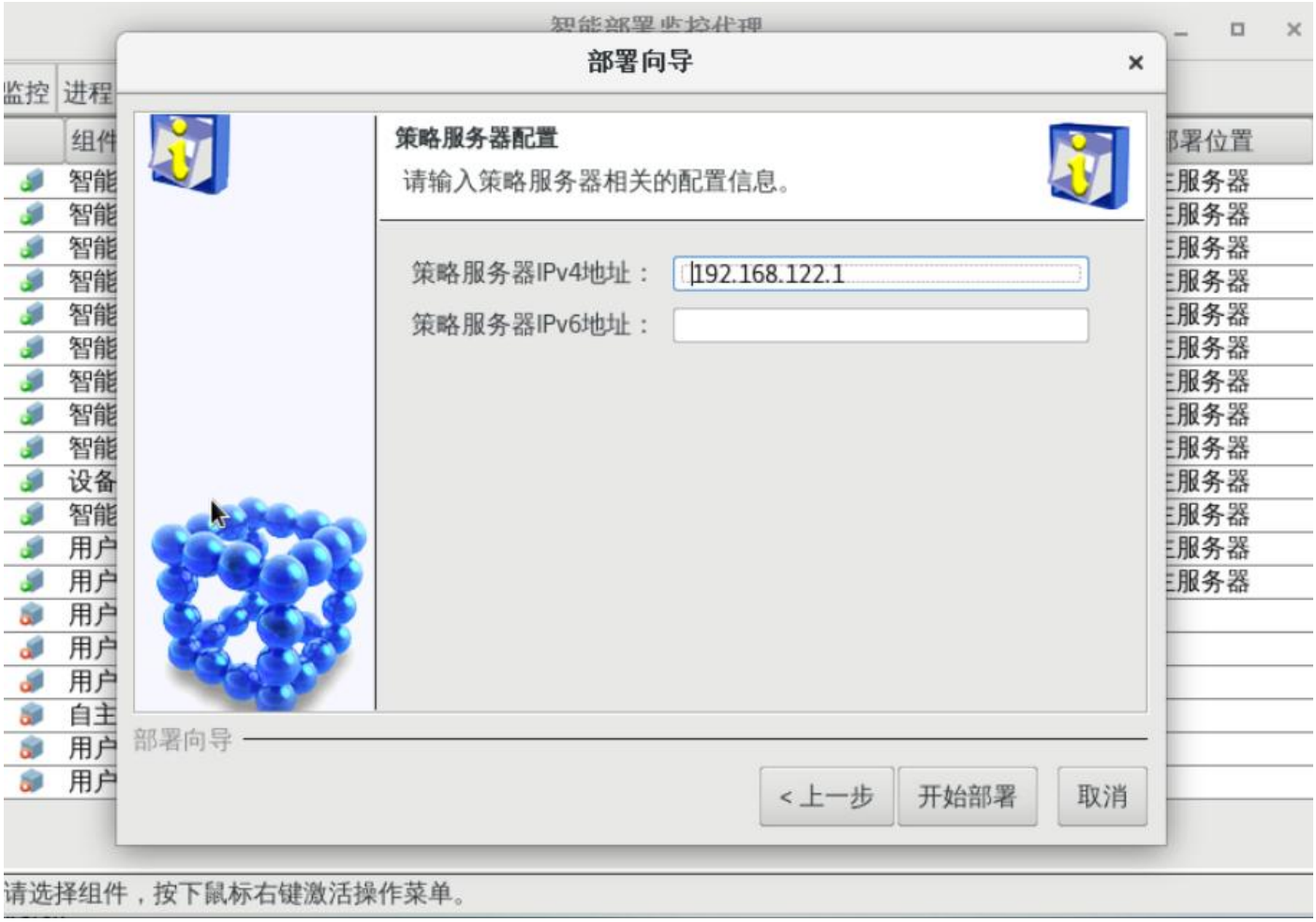
智能部署监控代理
监控
进程
部署
运行环境
组件名
部署位置
批量部署
批量部署
所选中的组件将部署于本机。
您可根据需要将未选中的组件分布式部署于其他计算机上。
智能策略服务代理
用户接入管理 - 用户接入管理
用户接入管理 - EIP服务器
用户接入管理 - EIP从服务器
用户接入管理 - 策略服务器
用户接入管理 - 用户自助服务
自主页面定制Web服务器
用户接入管理 - Portal服务器
用户接入管理 - 微信认证服务器
确定
取消
用户接入管理 - 微信认证服务器 安装微信应用的用户可以通过... iMC UAM 7.3 (E0623) 未部署
请选择组件，按下鼠标右键激活操作菜单。

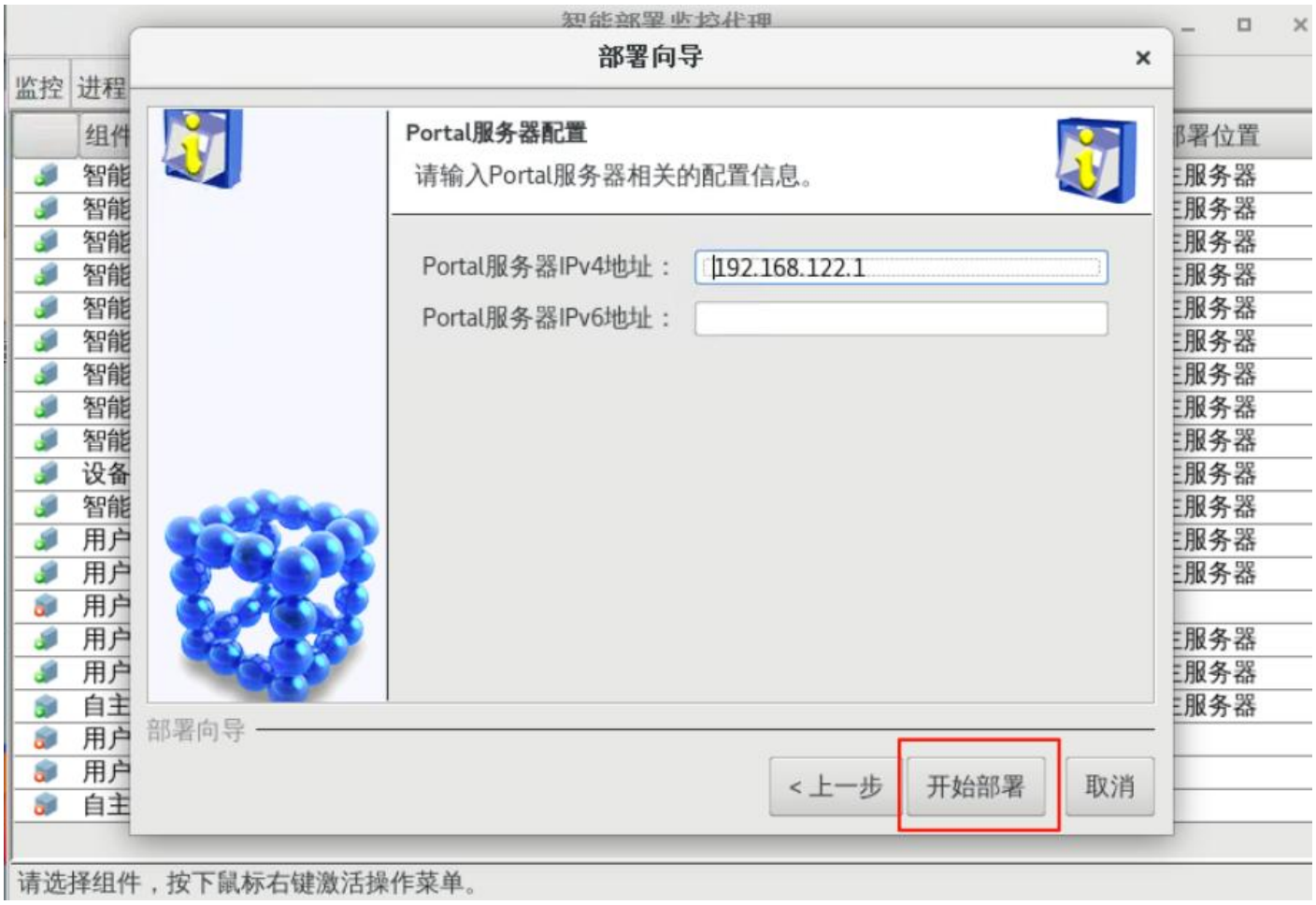
部署向导
用户接入管理配置
请输入用户接入管理的配置信息。数据库密码需要符合操作系统的密码复杂度规则。一般情况下，同时包含大小写字母、数字和特殊字符，且长度大于8位的密码符合要求。
数据库密码：
确认密码：
UAM服务器IPv4地址：
192.168.122.1
UAM服务器IPv6地址：
部署向导
< 上一步
开始部署
取消

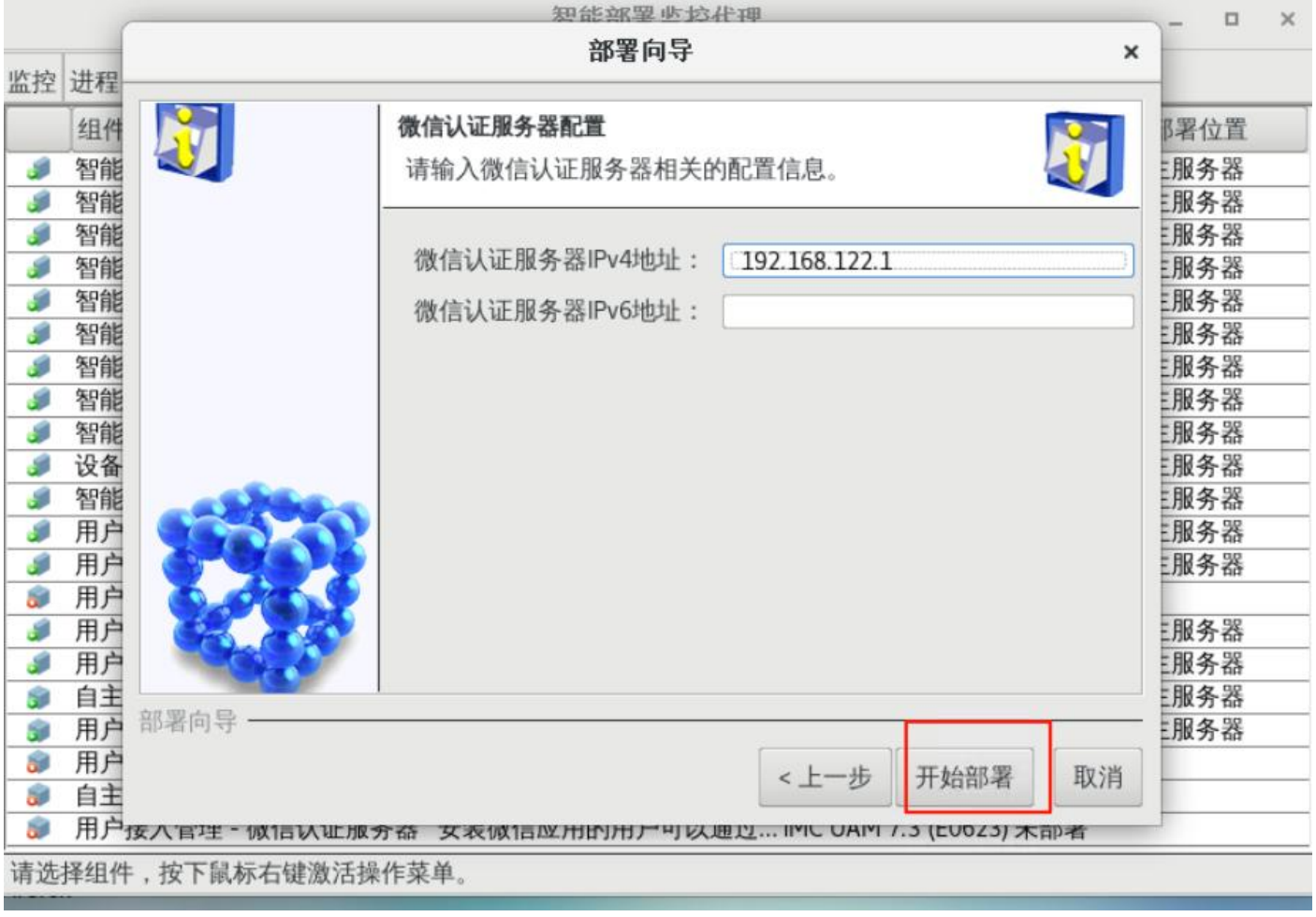

部署向导
EIP服务器配置
请输入EIP服务器相关的配置信息。
EIP服务器IPv4地址：
192.168.122.1
EIP服务器IPv6地址：
部署向导
< 上一步
开始部署
取消


部署向导
策略服务器配置
请输入策略服务器相关的配置信息。
策略服务器IPv4地址：
192.168.122.1
策略服务器IPv6地址：
部署向导
< 上一步
开始部署
取消
请选择组件，按下鼠标右键激活操作菜单。


智能部署监控代理
监控
进程
部署
运行环境
组件名
描述
版本
状态
部署位置
智能管理平台 - 资源管理
对网络中的路由器、交换机...
iMC PLAT 7.3 (E07...
已部署
主服务器
智能管理平台 - 告警管理
对网络进行故障监控，及时...
智能管理平台 - 智能配置中心
对网络设备进行软件升级、...
智能管理平台 - 网元管理
智能管理平台 - 性能管理
智能管理平台 - 报表管理
智能管理平台 - 网络资产管
智能管理平台 - 安全控制中
智能管理平台 - Syslog管理
智能管理平台 - 文件监控
设备认证管理
智能管理平台 - 文件监控
未部署
智能策略服务代理
用户接入管理 - 用户接入管
用户接入管理 - EIP服务器
用户接入管理 - EIP从服务器
部署在EIP服务器之外的其他...
iMC EIP 7.3 (E0623)
用户接入管理 - 策略服务器
提供安全认证的功能。
iMC UAM 7.3 (E06...
用户接入管理 - 用户自助服务
提供用户资料的自助查询和...
自主页面定制Web服务器
提供一个独立的Web容器，...
用户接入管理 - Portal服务器
提供Portal认证功能。
批量部署操作成功
批量部署操作执行成功。
继续以下操作
立即启动服务
取消勾选
确定
请选择组件，按下鼠标右键激活操作菜单。

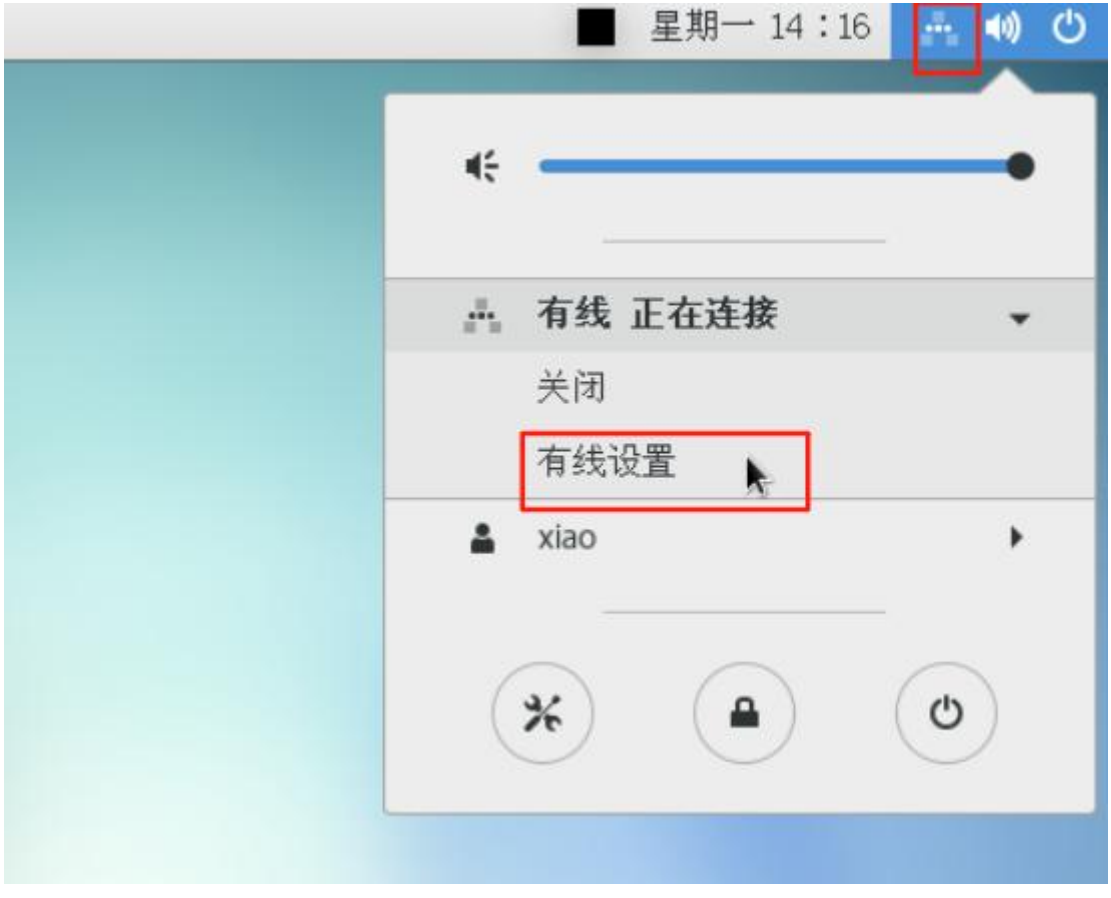

部署向导
策略服务器配置
请输入策略服务器相关的配置信息。
策略服务器IPv4地址：
192.168.122.1
策略服务器IPv6地址：
部署向导
< 上一步
开始部署
取消
请选择组件，按下鼠标右键激活操作菜单。


部署向导
Portal服务器配置
请输入Portal服务器相关的配置信息。
Portal服务器IPv4地址：
192.168.122.1
Portal服务器IPv6地址：
部署向导
< 上一步
开始部署
取消
请选择组件，按下鼠标右键激活操作菜单。


部署向导
微信认证服务器配置
请输入微信认证服务器相关的配置信息。
微信认证服务器IPv4地址：
192.168.122.1
微信认证服务器IPv6地址：
部署向导
< 上一步
开始部署
取消
请选择组件，按下鼠标右键激活操作菜单。

10. 启动服务

11. 设置 IMC 服务器 IP 地址，配置完成后重启 IMC 服务器使配置生效。



取消(C)　有线　应用(A)

详细信息　身份　IPv4　IPv6　安全

IPv4 Method

- ○ 自动 (DHCP)
- ○ 仅本地链路
- ◉ 手动
- ○ Disable

Addresses

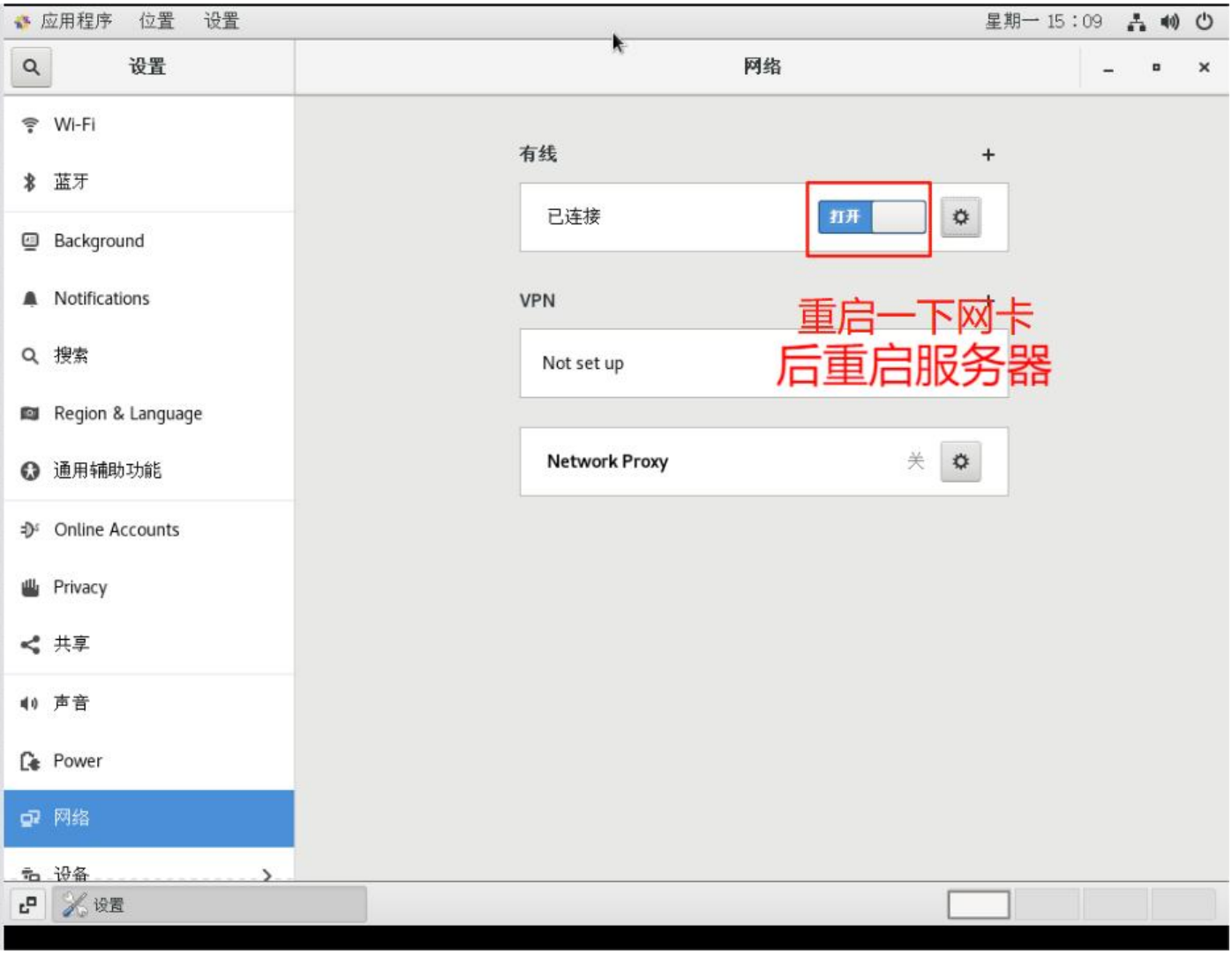
地址	子网掩码	网关	
192.168.122.1	24	192.168.122.254	⊗
			⊗

DNS　自动 打开

Separate IP addresses with commas

路由　自动 打开

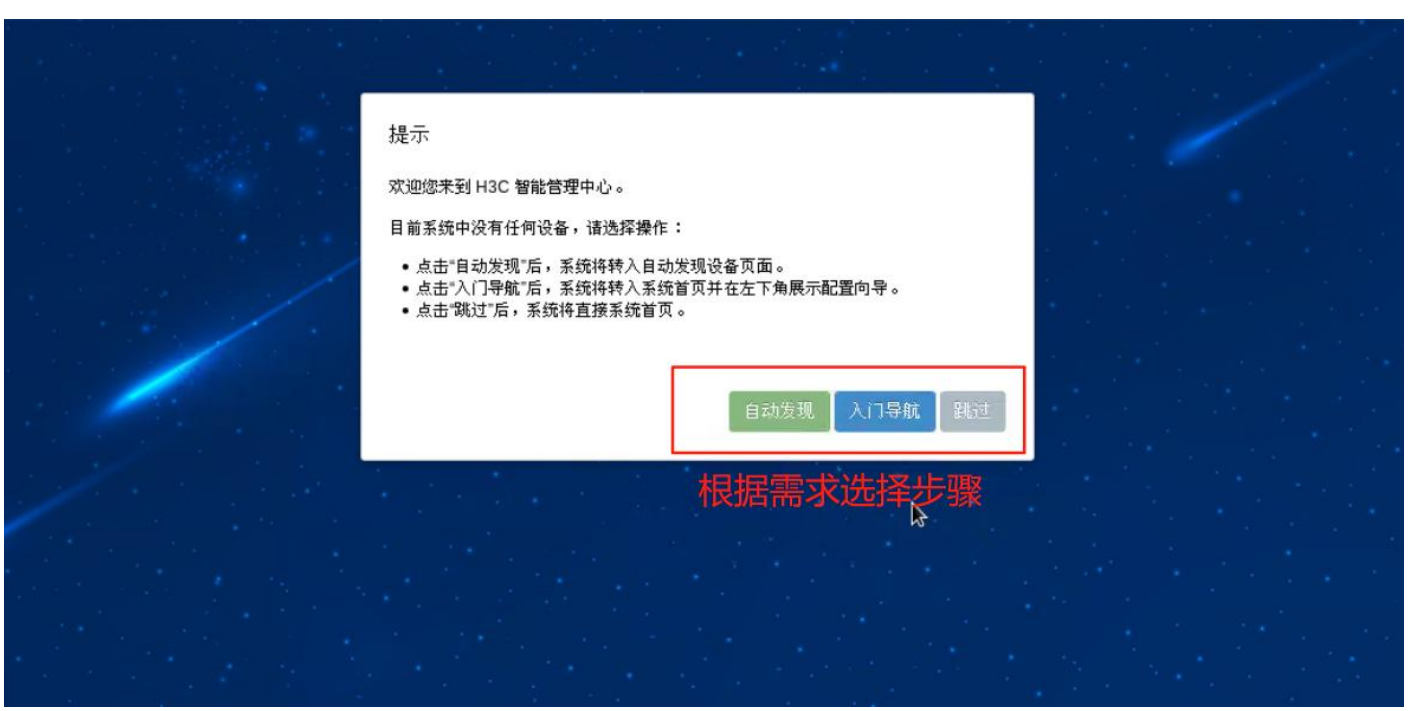
地址	子网掩码	网关	Metric	
				⊗



二. 客户端服务

1. 打开 admin 主机浏览器输入网址 192.168.2.1:8080/imc/

输入账号 admin, 密码 Pwd@12345



三. snmp 配置

1. 配置路由器接口地址

```
[H3C]
[H3C]interface  GigabitEthernet 1/0
[H3C-GigabitEthernet1/0]
[H3C-GigabitEthernet1/0]ip address  192.168.122.254 24
[H3C-GigabitEthernet1/0]
[H3C-GigabitEthernet1/0]quit
[H3C]
```

2. 设置使用的 SNMP 版本为 v2c、只读团体名为 readtest，读写团体名为 writetest。

```
[H3C]snmp-agent                                  # 开启snmp功能
[H3C]
[H3C]snmp-agent sys-info version v2c
[H3C]                                            # 设置SNMP版本为v2c
[H3C]snmp-agent community read simple readtest
[H3C]                                            # 配置只读团体名
[H3C]snmp-agent community write simple writetest
[H3C]                                            # 配置读写团体名
```

3. 设置允许向 NMS 发送告警信息，使用的团体名为 traptest。

```
[H3C]snmp-agent trap enable
[H3C]      开启SNMP的trap告警功能
[H3C]
[H3C]snmp-agent  target-host  trap address udp-domain 192.168.122.1 params secur
ityname traptest
[H3C]
[H3C]      向主机192.168.122.1发送trap告警
[H3C]
[H3C]_
```

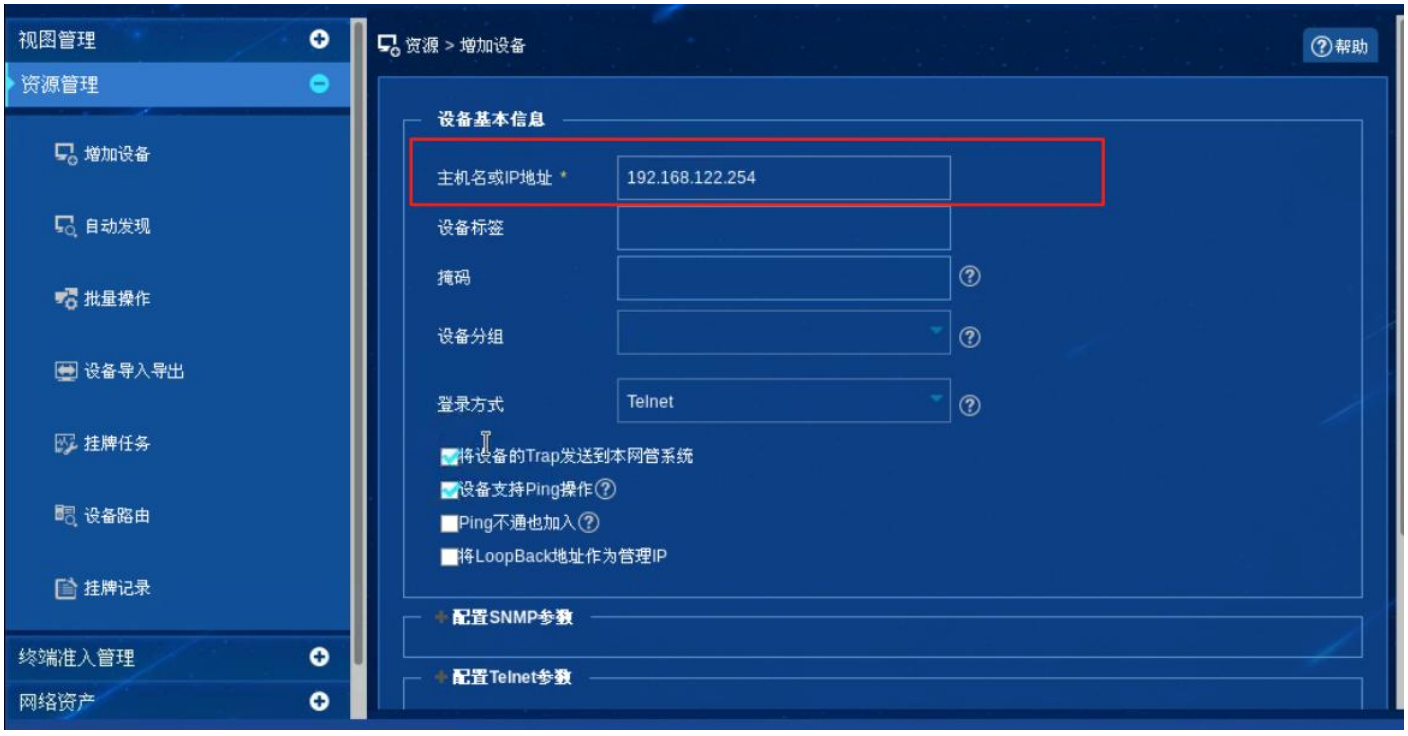
四. IMC 的配置

1. 增加设备

登录进入 IMC 管理平台，选择“资源”页签，单击导航树中的[增加设备]菜单项，进入增加设备配置页面。

设置设备的主机名或 IP 地址为“192.168.122.254”；

其它参数采用缺省值。



2. 在该页面中单击“配置 SNMP 参数”按钮，展开配置 SNMP 参数页面，单击“设置”，在弹出的对话框中设置如下内容。

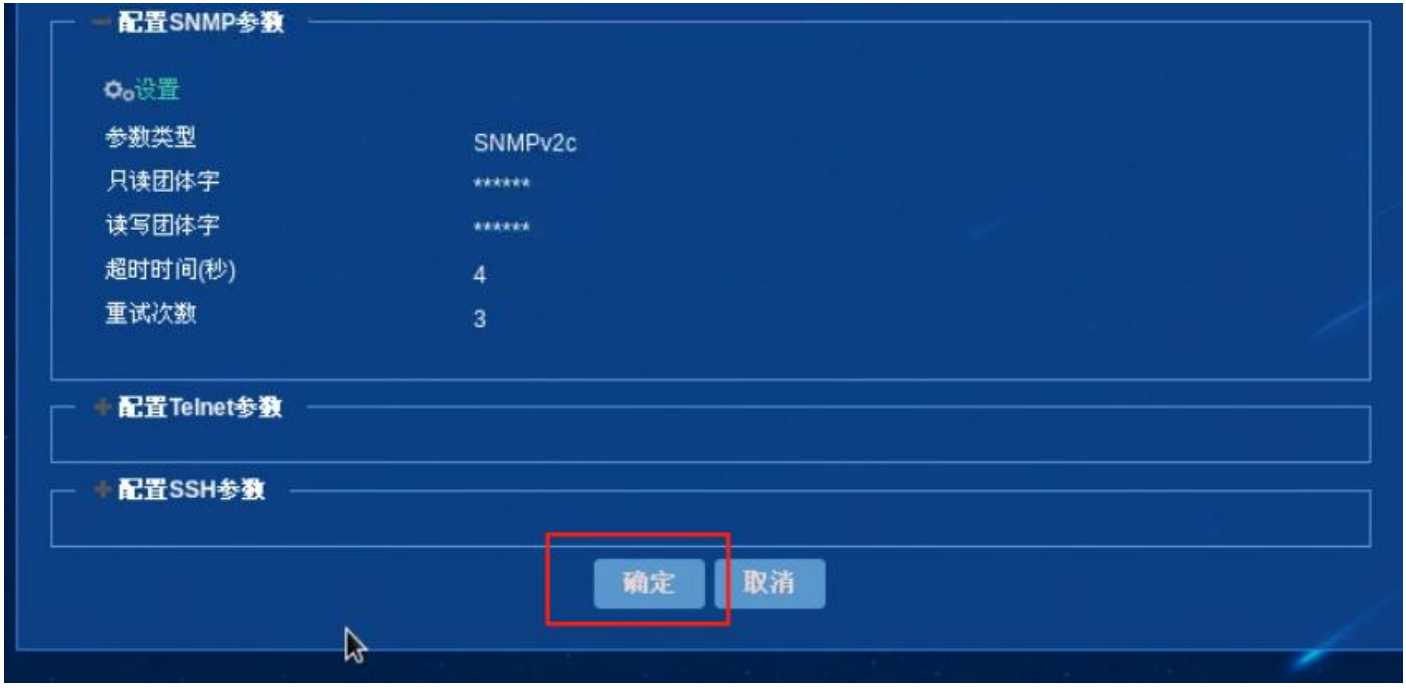
设置参数类型为“SNMPv2c”；

设置只读团体字为“readtest”；

设置读写团体字为“writetest”；

其它参数采用缺省值，并单击<确定>按钮完成操作。

3. 在“增加设备”页面单击<确定>按钮，iMC 返回增加设备成功信息。


配置SNMP参数
设置
参数类型
SNMPv2c
只读团体字
******
读写团体字
******
超时时间(秒)
4
重试次数
3
配置Telnet参数
配置SSH参数
确定
取消

4. 增加设备成功

视图管理
资源管理
增加设备
自动发现
批量操作
设备导入导出
挂牌任务
资源 > 设备信息
成功
增加设备"H3C(192.168.122.254)"成功。
增加设备完成，您可继续选择如下操作：
设备详细信息
查看刚刚增加的设备详细信息。
复制增加
采用这个设备的SNMP、Telnet、SSH参数新增加设备。
增加设备
采用default模板参数增加设备。